(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202381377 U
(45)授权公告日 2012.08.15

(21)申请号 201120554220.0

(22)申请日 2011.12.27

(73)专利权人 苏州希伯斯工业设备有限公司
地址 215001 江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1998

(72)发明人 朱晓燕

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 陈忠辉

(51)Int.Cl.
F04D 29/00(2006.01)

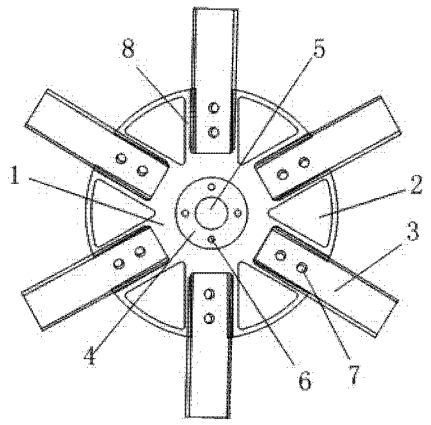
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

超大型工业风扇底盘装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种超大型工业风扇底盘装置，包括有底盘本体，其特点是：底盘本体中设置有连接组件，底盘本体上设置有衔接槽。同时，衔接槽之间间隔分布有空心槽，该衔接槽上设置有插条。这样，通过独特的加工工艺制作。并且，依托于特殊构造的存在，满足底盘与插条之间的稳固结合。增加了整体的牢固程度，从根本上解决底盘与插条疲劳破坏问题。由此，即使进行长时间的运行，也不会出现低压铸造带来的断裂安全隐患。



CN 202381377 U

1. 超大型工业风扇底盘装置，包括有底盘本体，其特征在于：所述的底盘本体中设置有连接组件，所述的底盘本体上设置有衔接槽，所述的衔接槽之间间隔分布有空心槽，所述的衔接槽上设置有插条。

2. 根据权利要求 1 所述的超大型工业风扇底盘装置，其特征在于：所述的连接组件为法兰台，所述的法兰台中心设置有轴孔，所述的轴孔外围环绕分布有法兰孔。

3. 根据权利要求 1 所述的超大型工业风扇底盘装置，其特征在于：所述的衔接槽上设置有衔接孔，所述的插条上设置有通孔，所述的插条与衔接槽螺栓连接。

4. 根据权利要求 1 所述的超大型工业风扇底盘装置，其特征在于：所述的空心槽周围设置有加筋肋。

超大型工业风扇底盘装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种底盘装置，尤其涉及一种超大型工业风扇底盘装置。

背景技术

[0002] 超大型工业风扇主要在应用排除热气、通风等，被广泛应用于大型工业厂房、仓储物流车间、大型运动场所等。目前较为常用的结构是将减速一体马达直接与低压铸造的底盘直接连接，用螺栓与马达轴连接，底盘插条与扇叶用螺栓连接，直接通过底盘传递动力给扇叶，从而产生大面积微风。以上结构虽然可以带动叶片旋转，效果尚佳，但长时间运行，低压铸造的底盘与插条连接处容易产生疲劳破坏。而低压铸造的底盘与插条是远远达不到要求，一旦长时间运行，容易产生断裂从而带来安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题，提供一种超大型工业风扇底盘装置。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：

[0005] 超大型工业风扇底盘装置，包括有底盘本体，其中：所述的底盘本体中设置有连接组件，所述的底盘本体上设置有衔接槽，所述的衔接槽之间间隔分布有空心槽，所述的衔接槽上设置有插条。

[0006] 进一步地，上述的超大型工业风扇底盘装置，其中：所述的连接组件为法兰台，所述的法兰台中心设置有轴孔，所述的轴孔外围环绕分布有法兰孔。

[0007] 更进一步地，上述的超大型工业风扇底盘装置，其中：所述的衔接槽上设置有衔接孔，所述的插条上设置有通孔，所述的插条与衔接槽螺栓连接。

[0008] 再进一步地，上述的超大型工业风扇底盘装置，其中：所述的空心槽周围设置有加筋肋。

[0009] 本实用新型技术方案的优点主要体现在：通过独特的加工工艺制作。并且，依托于特殊构造的存在，满足底盘与插条之间的稳固结合。这样，增加了整体的牢固程度，从根本上解决底盘与插条疲劳破坏问题。由此，即使进行长时间的运行，也不会出现低压铸造带来的断裂安全隐患。

附图说明

[0010] 本实用新型的目的、优点和特点，将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本实用新型技术方案的典型范例，凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案，均落在本实用新型要求保护的范围之内。这些附图当中，

[0011] 图 1 是超大型工业风扇底盘装置的构造示意图。

具体实施方式

[0012] 如图 1 所示的超大型工业风扇底盘装置，包括有底盘本体 1，其特别之处在于：本实用新型所采用的底盘本体 1 中设置有连接组件。具体来说，在底盘本体 1 上设置有衔接槽，该衔接槽之间间隔分布有空心槽 2。同时，为了便于扇叶的连接定位，在衔接槽上设置有插条 3。

[0013] 就本实用新型一较佳的实施方式来看，考虑到后续与马达轴的衔接定位，满足底盘本体 1 的运转需要，本实用新型所采用的连接组件为法兰台 4。该法兰台 4 中心设置有轴孔 5。同时，为了提高马达轴与轴孔 5 之间的衔接定位程度，防止出现不必要的震动，影响工作效率，在轴孔 5 外围环绕分布有法兰孔 6。

[0014] 进一步来看，考虑到流水线的快速组装需要，在衔接槽上设置有衔接孔。与之对应的是插条 3 上设置有通孔 7，由此插条 3 与衔接槽螺栓连接。

[0015] 当然，考虑到整体强度的增加，提升使用寿命，在空心槽 2 周围设置有加筋肋 8。

[0016] 结合本实用新型的实际使用情况来看，将国标牌号为 6061 的铝棒，首先切割成标准高度，通过 CNC 加工成型，构成底盘本体 1。之后，对底盘本体 1 进行表面阳极氧化。这样，能够进一步提高产品硬度。随后，将底盘本体 1 与同样通过 CNC 加工出来的插条 3 进行配合。具体来说，本实用新型在制造过程中通过国标 12.9 级高强度螺栓，将插条 3 与底盘本体 1 连接成一个整体即可。

[0017] 通过上述的文字表述可以看出，采用本实用新型后，通过独特的加工工艺制作。并且，依托于特殊构造的存在，满足底盘与插条之间的稳固结合。这样，增加了整体的牢固程度，从根本上解决底盘与插条疲劳破坏问题。由此，即使进行长时间的运行，也不会出现低压铸造带来的断裂安全隐患。

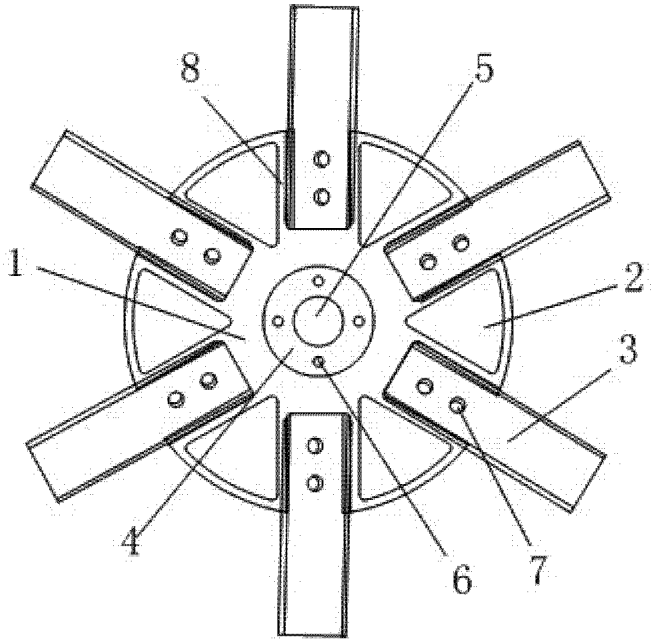


图 1